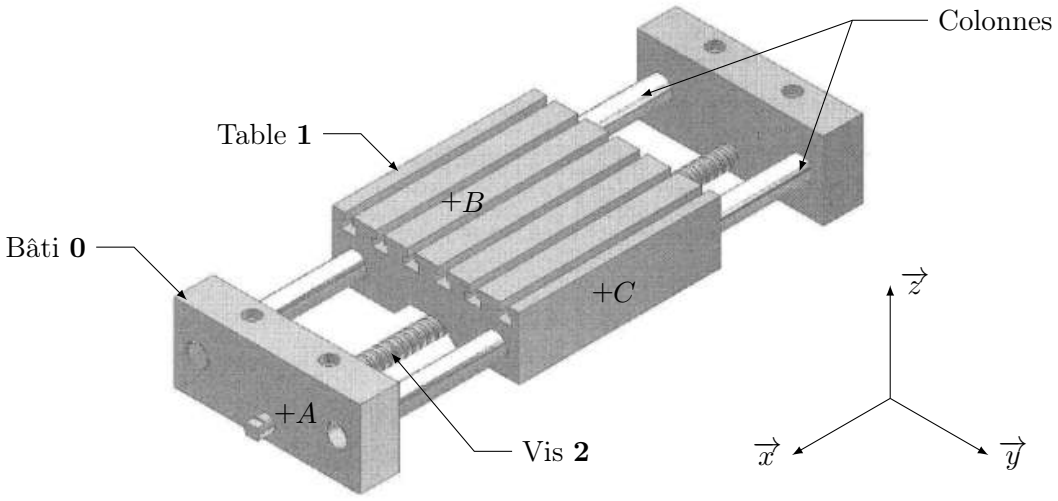
Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

Table à colonnes

1 Introduction

La table **1** d'une machine outil, guidée par deux colonnes fixées au bâti **0**, peut être déplacée en translation grâce à la vis **2**. Sa position est gérée par codeur incrémental placé dans une boucle d'asservissement.



2 Travail demandé

Question 1 Tracer le graphe des liaisons du mécanisme.

Question 2 Tracez le schéma architectural en 3D.

Question 3 Déterminer le nombre cyclomatique.

Question 4 Déterminer la liaison équivalente entre la table et le bâti.

Question 5 Déterminer le degré d'hyperstatisme les approches statiques et cinématiques. Conclure.

Question 6 Proposer des solutions pour rendre le mécanisme isostatique. Cette solution est-elle à préconiser ?